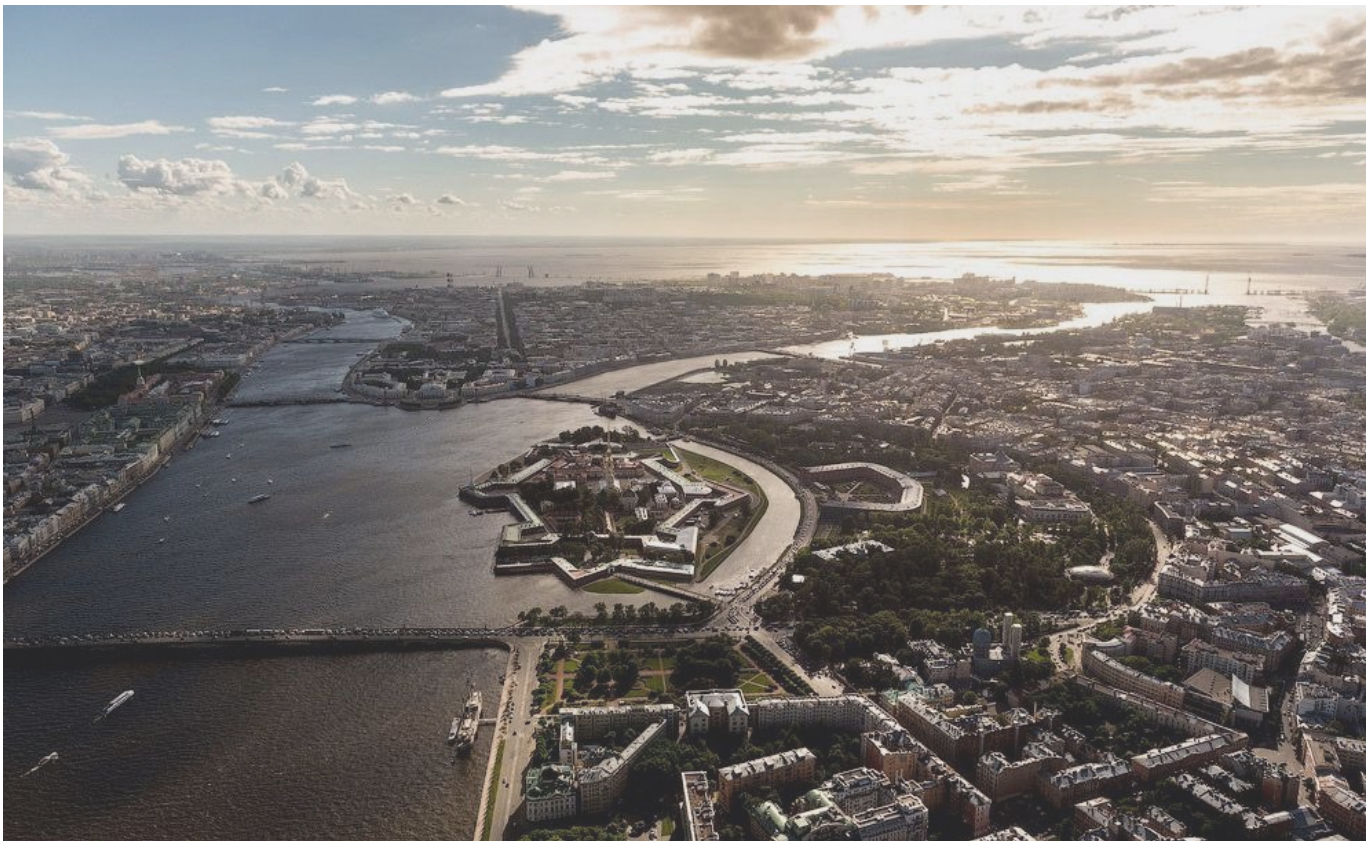
J3211, Сидельникова Дарья, 476010

ПРОЕКТИРОВАНИЕ БД

Тема 16: Поиск/покупка/аренда жилья

Лабораторная 2.

(На примере https://cian.ru/)



Санкт-Петербург
2025 г

SELECT-запросы

Запрос 1: Топ-5 самых дорогих объявлений на продажу

```
select l.listing_id, p.address, l.price, pt.type_name, d.district_name
from listings l
join properties p on l.property_id = p.property_id
join property_types pt on p.property_type_id = pt.type_id
join districts d on p.district_id = d.district_id
where l.is_active = true
  and l.deal_type_id = (select deal_type_id from deal_types where deal_type_name =
'sale')
order by l.price desc
limit 5;
```

Запрос 2: Статистика по районам

```
select d.district_name,count(l.listing_id) as total_listings, avg(l.price) as
avg_price, max(l.price) as max_price
from districts d
left join properties p on d.district_id = p.district_id
left join listings l on p.property_id = l.property_id and l.is_active = true
group by d.district_id, d.district_name
having count(l.listing_id) > 0
order by total_listings desc;
```

Запрос 3: Объекты с площадью выше средней по району

```
select p.property_id, p.address, p.total_area, d.district_name,
    (select avg(p2.total_area)
     from properties p2
     where p2.district_id = p.district_id) as avg_area_in_district
from properties p
join districts d on p.district_id = d.district_id
where p.total_area > (select avg(p2.total_area)
                      from properties p2
                      where p2.district_id = p.district_id)
order by d.district_name, p.total_area desc;
```

Запрос 4: Рейтинг риелторов

```
with agent_stats as (select u.user_id, u.first_name || ' ' || u.last_name as
agent_name, count(l.listing_id) as active_listings, avg(l.price) as avg_price
    from users u
    join properties p on u.user_id = p.owner_id
    join listings l on p.property_id = l.property_id
    where l.is_active = true
    group by u.user_id, agent_name
)
select agent_name, active_listings,round(avg_price, 2) as avg_price,
    case
        when active_listings >= 5 then 'Топ'
        when active_listings >= 2 then 'Средний'
        else 'Начинающий'
    end as rating
```

```
from agent_stats
order by active_listings desc, avg_price desc;
```

Запрос 5: Объекты с полным набором удобств

```
select distinct p.property_id, p.address, p.total_area, pt.type_name,
string_agg(a.amenity_name, ', ') as amenities
from properties p
join property_types pt on p.property_type_id = pt.type_id
join property_amenities pa on p.property_id = pa.property_id
join amenities a on pa.amenity_id = a.amenity_id
where a.amenity_name in ('парковка', 'лифт', 'консьерж')
  and p.total_area > 50
  and p.rooms_count >= 2
group by p.property_id, p.address, p.total_area, pt.type_name
having count(distinct a.amenity_name) = 3
order by p.total_area desc;
```

Модифицирующие запросы

INSERT

1: Регистрация нового пользователя

```
insert into users (email, password_hash, first_name, last_name, phone)
values ('sidel@gmail.com', 'password_123', 'Дарья', 'Сидельникова', '+79610685252');
```

2: Размещение нового объявления

```
insert into listings (property_id, deal_type_id, price, deposit, commission)
values (
    (select property_id from properties where address = 'Невский пр., д. 100' limit
1),
    (select deal_type_id from deal_types where deal_type_name = 'rent'),
    45000.00, 90000.00, 5000.00
);
```

UPDATE

1: Корректировка цены

```
update listings
set price = 50000.00
where listing_id = 1
      and is_active = true;
```

2: Подтверждение заявки на просмотр

```
update viewing_requests
set status = 'confirmed'
```

```
where request_id = 1
  and status = ‘pending';
```

DELETE

Очистка неактивных объявлений

```
delete from listings
where is_active = false
  and updated_at < current_timestamp - interval '6 months';
```

Представления

Детали объявлений - обычное

```
create or replace view listing_details as
select l.listing_id, l.price, l.deposit, l.commission, l.is_active, p.address,
p.total_area, p.rooms_count, pt.type_name as property_type, dt.deal_type_name,
d.district_name, u.first_name || ' ' || u.last_name as owner_name
from listings l
join properties p on l.property_id = p.property_id
join property_types pt on p.property_type_id = pt.type_id
join deal_types dt on l.deal_type_id = dt.deal_type_id
join districts d on p.district_id = d.district_id
join users u on p.owner_id = u.user_id;
```

Статистика районов - материализованное

```
create materialized view district_statistics as
select d.district_id, d.district_name,
    count(distinct p.property_id) as total_properties,
    count(distinct l.listing_id) as active_listings,
    avg(l.price) as average_price,
    count(distinct pm.station_id) as metro_stations_nearby
from districts d
left join properties p on d.district_id = p.district_id
left join listings l on p.property_id = l.property_id and l.is_active = true
left join property_metro pm on p.property_id = pm.property_id
group by d.district_id, d.district_name
order by active_listings desc;
```

2. Ответы на вопросы

Какие потенциальные риски могут возникнуть при некорректном использовании DELETE или UPDATE без WHERE?

- DELETE без WHERE удалит все записи из таблицы
- UPDATE без WHERE изменит все записи, а не только нужные
- исчезнет история изменений и транзакций
- удаление без WHERE может затронуть связанные таблицы

Почему важно не использовать * в запросах?

Проблемы использования SELECT *:

- Избыточная передача данных по сети
- Ненужная нагрузка на СУБД
- Медленнее выполнение запросов
- При изменении структуры таблицы запрос может сломаться
- Непредсказуемый порядок столбцов

Какие проблемы могут быть при параллельном выполнении запросов?

- данные могут быть не актуальные
- ответы при запросах могут быть разными
- могут быть не срабатывания запросов

Заключение

Все требования лабораторной работы выполнены. Реализованы все необходимые типы запросов и представления.